

2026/05/26 書報討論演講報告：

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

演講者：朝陽科技大學 呂全斌副教授

1. 演講背景與醫療工程之策略交匯

在智慧醫療（Smart Healthcare）迅速發展的當前趨勢下，AI 影像科技介入臨床診斷已不只是技術上的加法，而是醫學範式的轉移。2026 年 5 月 26 日，朝陽科技大學資訊與通訊系呂全斌教授受邀主講「AI 影像科技在睡眠檢測的應用」，深度探討了電腦視覺技術如何從傳統的物理感測，跨越到精準量化的臨床輔助診斷領域。作為資工研究員，我們觀察到醫學影像分割（Medical Image Segmentation）與特徵量化（Feature Quantization）正成為智慧醫療的戰略核心，而本次演講正是將電腦視覺量化技術應用於藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）影像分析的典範。

關鍵資訊提煉：

- **演講核心：**聚焦於 AI 影像科技（結合 CNN 定位與 RPA 區域拼圖演算法）在 DISE 內視鏡影像中的客觀量化應用。
- **醫療痛點：**阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）在台灣盛行率約 2-4%，估計至少 80 萬人受影響。其健康威脅極大，未治療者罹患心肌梗塞的風險高出 23 倍、高血壓高出 2.9 倍、中風風險亦高出 1.6 倍。
- **戰略轉移：**從傳統依賴醫師「總體印象」的診斷，轉向基於數據與演算法的「逐格（Frame-by-frame）量化」，是當前解決臨床主觀偏誤的關鍵路徑。

2. 臨床病理機制與診斷瓶頸的深度剖析

資工研究者在建構模型前，必須透過解析臨床指南獲取深度領域知識（Domain Knowledge），並將其轉化為演算法的評估指標。若不理解 OSA 的生理成因與現有診斷方法的量化真空，AI 模型將失去針對性。

病理與技術分析：

- **生理與風險因子：**OSA 的成因包含先天生理結構（下巴後縮、舌頭肥大 Macroglossia、軟顎低垂）與後天風險因子。根據臨床數據，脖圍量化指標（男 > 38 公分，女 > 35 公分）是極為關鍵的篩檢指標。

- **診斷工具評估：**

- **PSG (多相睡眠生理檢查)：**作為第一階黃金標準，雖能提供 AHI (呼吸中止指數)，卻無法觀察到動態塌陷的部位。
- **DISE (藥物誘導睡眠內視鏡)：**雖然能動態觀察氣道，但現行臨床依賴 VOTE 或 NOHL 分類法進行人工評估。

- **現狀挑戰：**傳統 VOTE 分類法將阻塞程度分為 0 到 3 共四個離散等級 (0: 無、1: 部分、2: 大部分、3: 完全)。這種粗略的等級分類(Granularity)具有高度主觀性，難以捕捉微小的變化。RPA 演算法的介入，正是為了打破這四個等級的局限，提供連續性的量化數值。

3. AI 技術架構：從 CNN 定位到 RPA 區域拼圖演算法

本研究所採用的技術棧 (CNN+RPA+Quantization) 體現了從「特徵提取」到「精準測量」的嚴謹邏輯。系統並非單純追逐複雜模型，而是重視演算法與臨床需求的契合度。

技術實現詳解：

- **模型架構與魯棒性：**系統首先利用 CNN 模型 (如 YOLOv4) 對內視鏡中的會厭軟骨 (Epiglottis) 進行辨識與定位，其 F1-score 達到了 91%。值得注意的是，系統具備「偵測失敗 (No epiglottis detected)」的自動跳轉邏輯，這大幅提升了在處理複雜臨床影像時的魯棒性 (Robustness)。
- **核心演算法 RPA：**區域拼圖演算法 (Region Puzzle Algorithm, RPA) 結合顏色量化技術。其邏輯為精確定義 EP-region (會厭區域) 與 AE-region (氣道視野區域, Airway's FOV region)。系統透過偵測 AE-region 的面積變化，並將其作為未受阻塞氣道範圍的參考基準，進而將阻塞比率轉化為 0% 至 100% 的連續數值，精確度高達 0.1%。

4. 量化成果之臨床價值與數據驗證

數據驅動的醫療決策 (Data-driven decision making) 在於將「瞬時狀態」轉化為「演進動態」。呂教授的研究成果不僅在實驗室有效，更直接賦予醫師精準的手術判斷基準。

成果影響評估：

- **動態趨勢與精密捕捉：**AI 系統能產出動態的時間序列 (Time-Series) 曲線。以實際案例驗證，在 t63-t73 特定時間點，AI 能精準捕捉到阻塞率高達 98.1% 的瞬間塌陷；相比之下，臨床醫師在該區間的主觀判定通常僅能給出一個範圍 (76-100%，即等級 3)。這種「格對格」的量化能力，是輔

助外科醫師決定手術切除幅度、避免過度醫療的關鍵證據。

- **臨床一致性確認：**實驗數據證實 AI 計算之連續性阻塞數據與專業醫師診斷具有高度一致性，證明了 RPA 演算法在複雜生理環境下的穩健性。

5. 研究生心法：學術訓練與生涯發展的省思

作為資工研究領域的學術前輩，透過呂教授的經驗分享，我們不僅學到技術細節，更提煉出一套實用的研究方法論。

行動指南與建議：

- **研究方法論：**決定論文題目不應盲從，需扎實建立對研究議題的了解與基礎打底。在與指導教授討論前，研究生應做好充分的「先前準備」，並透過高效的時間管理確保進度。
- **學術素養與心智建構：**強調「研究誠信」是不可逾越的紅線。同時，研究生應建立支持系統，注重心理調適與身心平衡，確保長期的學術產出。
- **關鍵核心能力：**
 1. **跨領域連結：**能將資工演算法與醫學臨床指標（如 VOTE）進行有效對接。
 2. **掌握脈動分析：**敏銳覺察智慧醫療市場需求。
 3. **批判性思考與創新：**勇於質疑現有離散分類的侷限，並提出如 RPA 般的精準解決方案。

本次演講深度展示了 AI 影像技術如何從臨床痛點出發，透過精確的 RPA 演算法填補了醫學診斷的「量化真空」。這不僅確立了 AI 在輔助診斷中的戰略地位，更示範了研究生應如何將高深的影像技術轉化為具備「溫度」與「精度」的臨床工具。在未來的研究道路上，我們應秉持嚴謹的學術態度，追求技術高度與實務應用價值的完美平衡。

6. 結論：研究生視角的自我反思與行動指南

這場演講徹底重塑了我對「模型優化」的定義。身為資工研究員，我們不能再沉溺於 PC 端的高 Accuracy，而必須具備「硬體感知（Hardware-aware）」的思維。

本次演講帶來的核心啟示如下：

- **定義的精確化：**廣義的 EdgeAI 指的是「不上網就能推論」；但狹義且更具挑戰性的則是「由電池供電的獨立裝置（Endpoint Device）」。
- **突破壁壘：**研究重心應放在如何克服「算力、記憶體、能耗、通訊」這四道牆。特別是在設計階段就必須考量量化（INT8/FP4）對模型精準度與 Cycle-accurate 效能的影響。
- **技術轉向：**隨著邊緣算力向 40 TOPS 邁進，研究方向應從單一感知的模型，轉向思考如何實踐「代理 AI」在受限資源下的任務鏈編排。

TinyML 不是要取代雲端，而是要賦予終端設備獨立的「靈魂」。在物理世界與數位智能深度交織的未來，具備軟硬體整合能力的工程師，才是掌握下一個 AI 時代門票的人。

5.1. 個人研究啟發

1. **影像預處理管線化**：教授提到的 IP 步驟對口罩檢測的提升（94% → 96%），讓我反思目前論文研究中是否過度依賴模型深度，而忽略了前端數據清洗與特徵工程的價值。
2. **Attention 機制的精準嵌入**：以前總認為 Transformer 是大型模型的專利，但演講中將其嵌入 YOLOv8n 的 Backbone 後端，證明了小模型也能透過局部架構改良換取全局視野。
3. **預防式分析的趨勢**：演講結尾提到的「AI 預測模型」將是下一波重點。不僅是「辨識」水質壞了沒，而是透過數據「預測」病菌何時增生，這是我未來在專題開發中希望嘗試的方向。

總結而言，陳教授的分享提醒了資工系研究生：理論研究若不結合具體的硬體限制與應用場景，則難以產生實際的社會價值。唯有「理論與實作並行」(Theory meets Practice)，才能開發出真正具備生命力的智慧系統。